大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2018-2019 学年第二学期期末试卷
试卷类别：B

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四
得分				

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1.曲线 $y=x^3+1$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程为_____.

2.曲线 $y=\dfrac{x^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为_____.

3.函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续的_____条件.

4. 过点 $(1,2)$ 且切线斜率为 $2x$ 的曲线方程为_____.

5.曲线 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=t^3\end{cases}$，在 t=2 的切线方程为_____.

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分，每小题的正确答案可能不止一个）

6. 若在区间(a, b)内恒有 $f'(x)<0$，$f''(x)>0$ 则在(a, b)内曲线弧 y=f(x)为（　　）

A．上升的凸弧；　　B．下降的凸弧；

C．上升的凹弧；　　D．下降的凹弧。

7. $x_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n},\text{当}n\text{为奇数}\\ 10^{-7},\text{当}n\text{为偶数}\end{cases}$，则（　　）

A. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0;$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=10^{-7};$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\begin{cases}0,n\text{为奇数},\\ 10^{-7},n\text{为偶数}\end{cases};$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在。

8．下列极限中，值为 1 的是(　　)

A. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\pi}{2}\dfrac{\sin x}{x}$；　B. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\pi}{2}\dfrac{\sin x}{x}$；　C. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\pi}{2}\dfrac{\sin x}{x}$；　D. $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\pi}{2}\dfrac{\sin x}{x}$。

9. 函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的(　　)

微信公众号：闵意情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

A. 必要但非充分条件； B. 充分但非必要条件；
C. 充分必要条件； D. 既非充分又非必要条件。

10. 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $|f(x)|$ 在 $x=x_0$ 处（ ）

A. 可导； B. 不可导； C. 连续但未必可导； D. 不连续。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

11. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+3+\mathrm{L}\ +(n-1)}{n^2}$.

12.不定积分 $\int e^{-|x|}dx$.

13.求不定积分 $\int \mathrm{x}^2\cos\mathrm{x}\ \mathrm{dx}$

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

14. 求由方程 $x-y+\dfrac{1}{2}\sin y=0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

15.设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上二阶可导，且 $f(0)=1, f(1)=-1, f(2)=\dfrac{1}{2}$，试证：存在 $\xi\in(0,2)$, 使得 $f''(\xi)>0$.

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】